Атлас

Автоматическое заполнение характеристик товаров

Из названия, описания и параметров продавца получаем структурированные значения с подтверждением из исходного текста.

Сравниваем 4 подхода, чтобы выбрать экономичный вариант при нужном качестве.

Основной пользователь

Контент-менеджер товарного каталога

Проверяет предложения системы
и готовит карточки к выгрузке.

Задача бизнеса

Сократить ручной перенос данных
и исправление разнородных характеристик каталога М.Видео.

Требования к результату

Разные входные данные

Название, описание и параметры продавца.
Партии CSV / JSON, описание в TXT
или обычный вставленный текст.

Проверяемое основание

Каждое извлечённое значение связано с цитатой. Оценка модели помогает назначить проверку, но не гарантирует ответ.

Схема зависит от категории

Бренд, модель и ключевые характеристики.
Единые названия, типы и единицы.
Результат включает оценку и источник.

Неопределённость сохраняется

Если данных нет, поле остаётся пустым.
Расхождения требуют решения человека.
Отклонение и отсутствие различаются.

Сейчас: интерфейс реализован, модели оцениваем отдельно. Подключение к интерфейсу и общий прогон впереди. LLM в разработке.

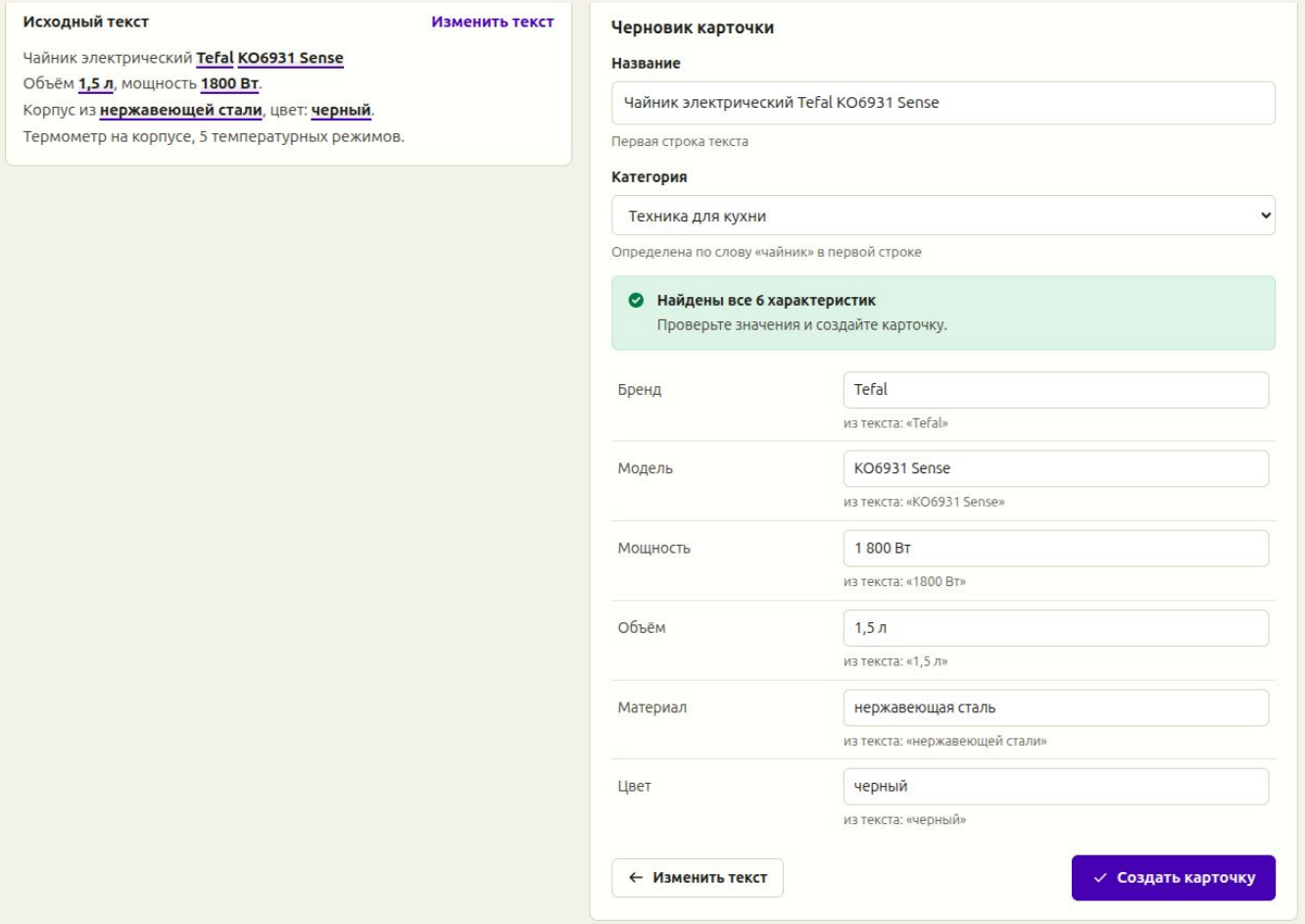
1. Приём данных

Партия товаров

Импорт CSV / JSON:
предпросмотр строк,
сопоставление колонок
и проверка ошибок.

Один товар

TXT или вставленный текст.
Система предлагает название,
категорию и характеристики.
Пользователь проверяет
черновик.



Черновик по описанию. Название, категория и значения доступны для правки.

2. Сравнение четырёх подходов

Общий эксперимент: одни карточки, одна схема характеристик и единые правила оценки.

Подход	Что проверяем	Что входит в стоимость
Правила и словари	Шаблоны записи и известные значения	CPU, разработка и поддержка правил
NER на CRF	Извлечение по признакам слов и контексту	Разметка, обучение CRF и CPU
Трансформер	Извлечение с учётом контекста атрибута	Разметка, дообучение и инференс
LLM	Извлечение по инструкции и примерам	API-токены или локальные вычисления

Выберем метод или гибрид с минимальной полной стоимостью среди вариантов, которые проходят требования к качеству.

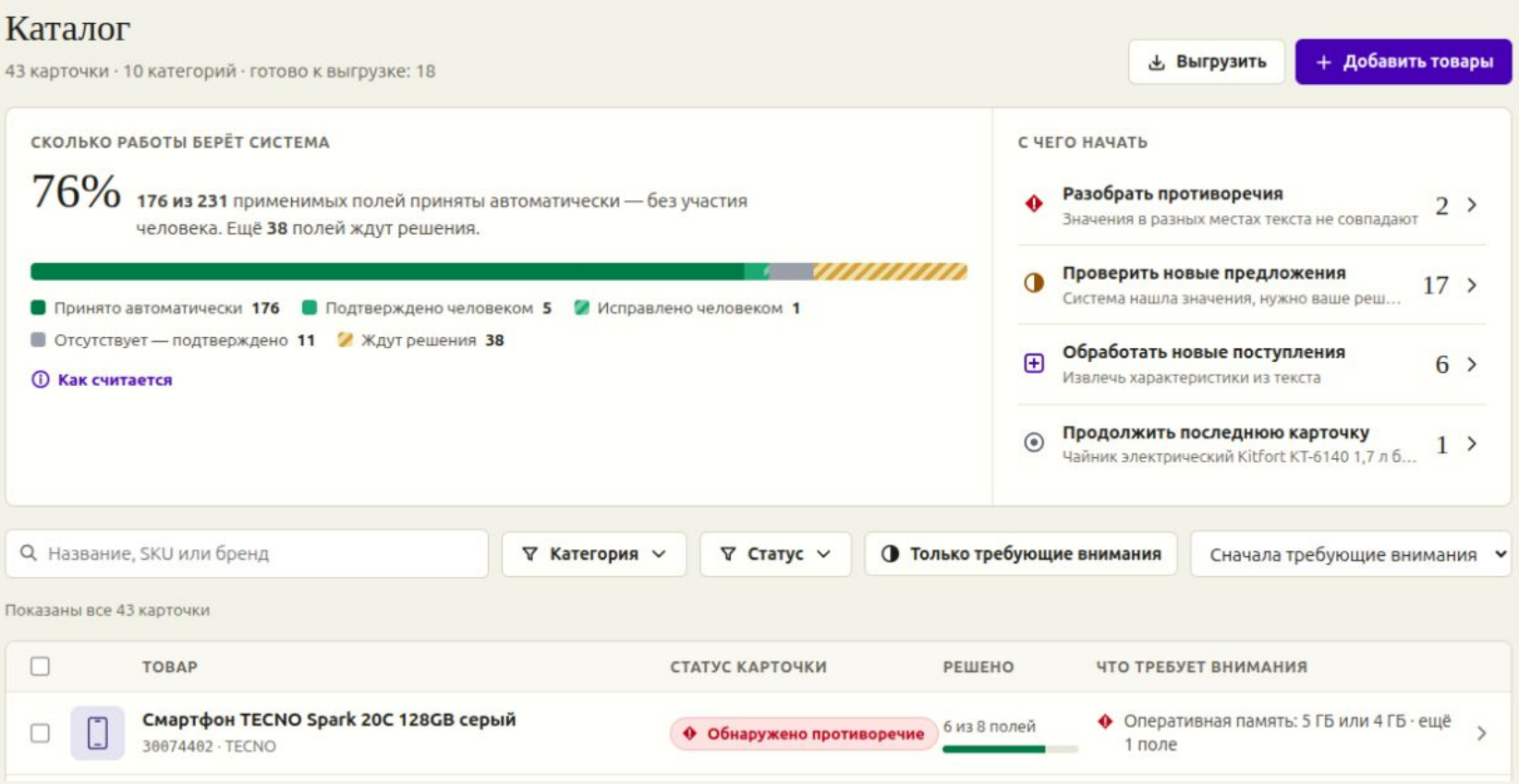
Есть отдельные оценки: трансформер silver span F1 0,917, правила с БЗ micro F1 0,925.
Протоколы различаются, общего победителя пока нет. LLM в разработке.

3. Каталог и очередь проверки

Понятный следующий шаг

Поиск по товару, бренду или SKU. Фильтры по категории и состоянию карточки.

Сначала конфликты и спорные значения. Новые товары можно обрабатывать массово.



Показатели на экране иллюстрируют механику интерфейса.

4. Решение по цитате

В описании

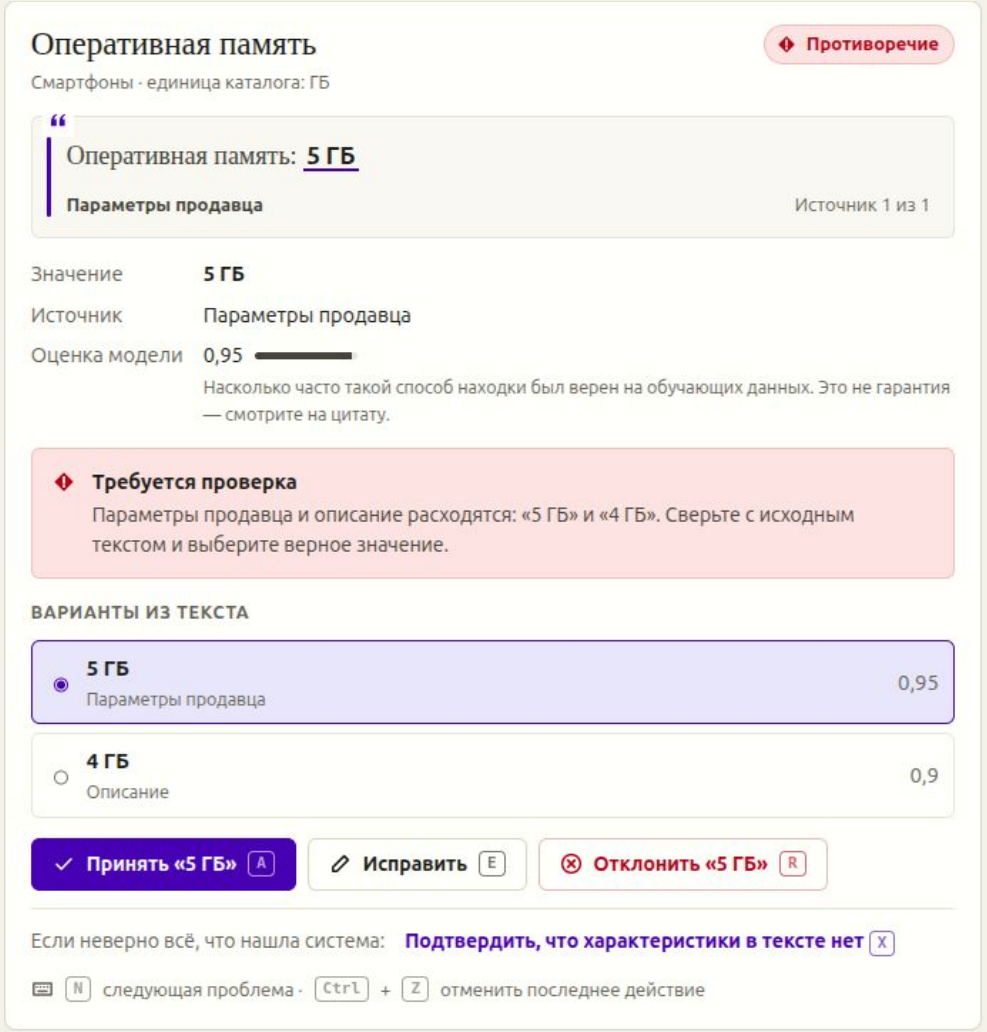
4 ГБ RAM

В параметрах продавца

5 ГБ RAM

Система показывает расхождение и оба основания. Сотрудник сверяет источники, затем принимает значение или вносит исправление.

Отклонить кандидата и подтвердить отсутствие характеристики в тексте можно отдельно.



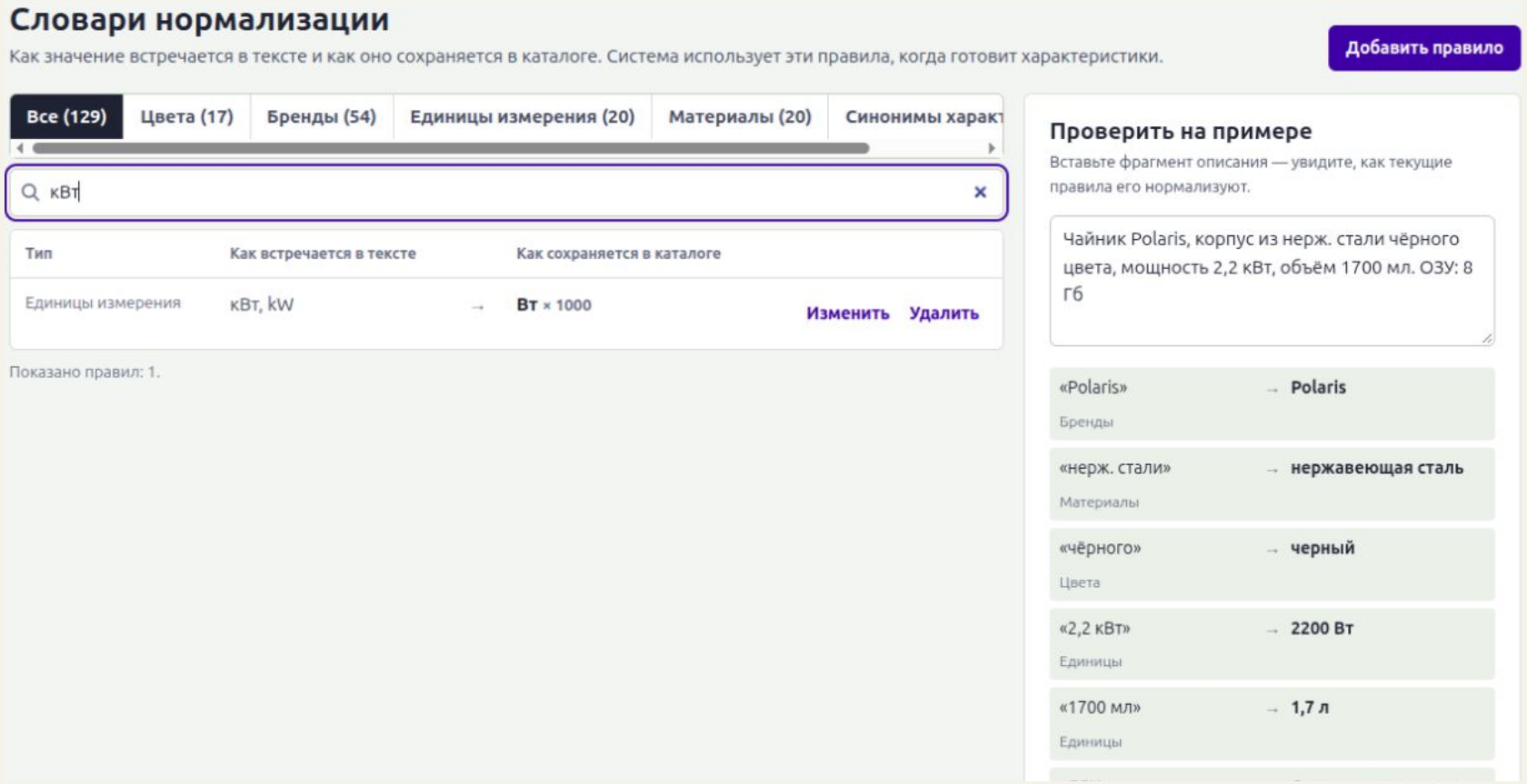
5. Нормализация значений

Одна единица каталога

«2,2 кВт» 2200 Вт

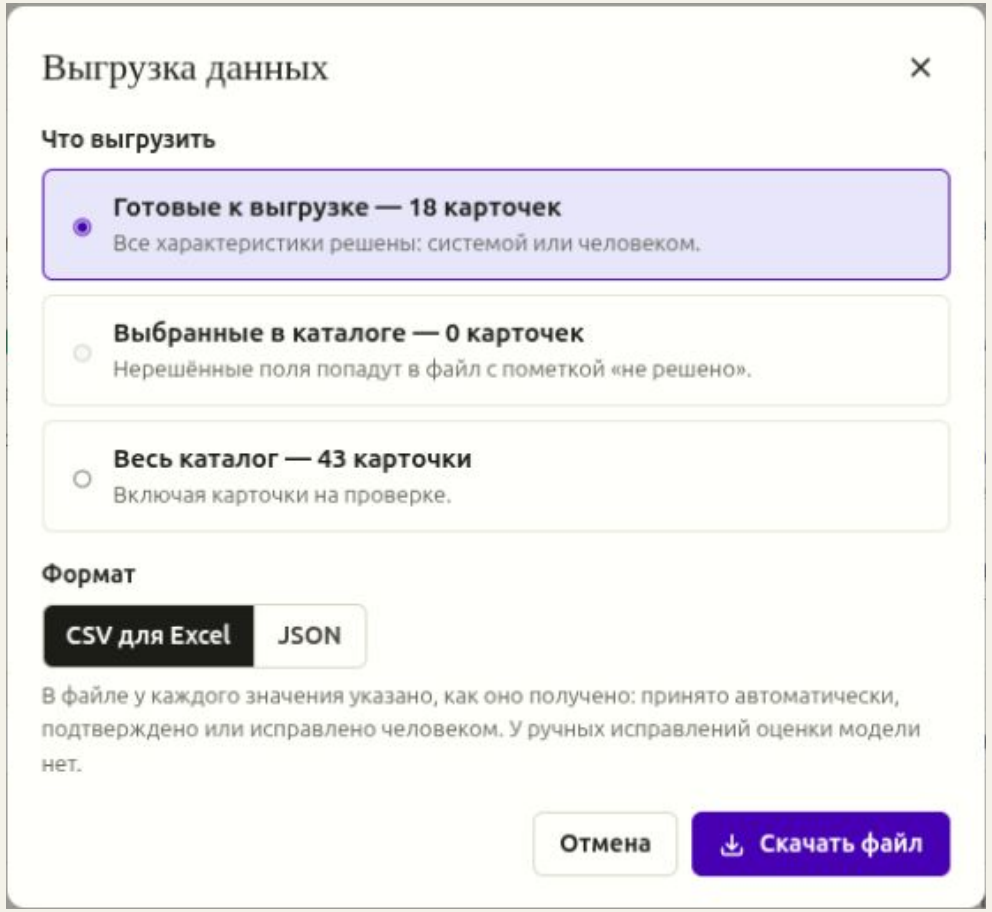
Словари объединяют варианты написания цветов, брендов и материалов.

Правило можно проверить на тексте перед применением.



Словарь единиц и проверка преобразования на примере.

6. Выгрузка и контроль



Готовые карточки

CSV / JSON для дальнейшей загрузки в товарную систему. Для каждого значения сохраняется происхождение решения.

Контроль процесса

Аналитика показывает очередь, частые исправления и долю автоприёма. Ручная правка перестаёт считаться автоматическим решением.

Результаты проверки помогают выбирать категории для следующего улучшения.

Ценность решения

Контент-менеджер

Проверяет предложение и цитату вместо ручного переноса всех полей.

Сразу видит, где есть конфликт и какое решение требуется.

Использует единые словари и понятные статусы карточек.

Бизнес

Меньше времени на подготовку товаров к публикации.

Единообразные характеристики для поиска и фильтров каталога.

Выбор технологии по полной цене, включая проверку человеком.

Ожидаемый эффект проверим в пилоте: время работы, ошибки и стоимость одной готовой карточки.

Критерии выбора и успеха

Единый эталон с ручной проверкой, отдельный test и одинаковые правила оценки.

Показатель	Как проверяем
Качество	Micro F1 нормализованных пар и macro F1 по категориям
Надёжность автоприёма	Precision автоматически принятых значений
Автоматизация	Автоматически принятые поля / все применимые поля
Скорость	P50 / P95 обработки и время ручной проверки карточки
Полная стоимость	₽ за 1000 готовых карточек, включая вычисления и труд

Предлагаемый порог: precision автоприёма 98%.
Обучение и поддержку учитываем в стоимости на выбранном объёме каталога.

Выбор: минимальная полная стоимость при соблюдении порогов качества и скорости.